

SEGUIDOR DE LINEA OBSTÁCULOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

La categoría consistirá en diseñar e implementar un algoritmo que permita a un robot recorrer pistas de líneas negras sobre fondo blanco y evadir obstáculos, a la línea negra se le ha dado el nombre de "camino" el cual será un circuito cerrado. El robot debe ser capaz de completar el recorrido en el menor tiempo posible y de manera autónoma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

Las dimensiones del robot no podrán exceder 30 cm de ancho x 30 cm de largo, la altura del robot no está limitada. El peso será de 3kg.

El accionamiento del robot se realizará de forma manual cuando se indique la salida. Los robots no pueden tener partes en movimiento (como las ruedas) antes de la señal de salida.

Limitaciones:

- No se admite ningún sistema de comunicación con el robot.
- No se permite el uso de sistemas de succión para la adherencia del robot a la pista, o algún parecido.
- El robot debe comportarse de forma completamente autónoma.

El robot deberá estar preparado para trabajar bajo condiciones de luz variadas (no se garantizara iluminación especial durante la competencia).

Se permite el uso tarjetas de desarrollo, el tipo de controlador del sistema es libre, se permite el uso robots conformados por kits de desarrollo pero en caso de un empate técnico estos tendrán desventaja de puntaje.

No se permitirá ningún cambio al hardware o al software en los robots por los competidores durante el concurso al igual que el cambio de baterías o recarga de las mismas, los competidores son responsables de verificar el estado de sus baterías antes de la competencia. Sin embargo es permitido hacer reparaciones menores (limpieza de llantas, ajuste de cables y ajustes que los jueces crean pertinentes).

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT.

El fondo de la pista será blanco y la línea será hecha con cinta aislante de color negro con un ancho aproximando de 15mm.

Los obstáculos serán cajas blancas de un máximo de 15cm de ancho.

En el inicio y el fin del recorrido estarán claramente indicados por una línea perpendicular con un largo máximo de 10 cm, la dirección del recorrido será decidida por los jueces. Algunas especificaciones se las dará conocer previo el análisis y discusión en el comité organizador.

El camino será un circuito cerrado cuyas características principales son las que se muestran a continuación:

- Curvas Cerradas: el camino podrá contener curvas cerradas con un radio mínimo de 7.5 cm y una separación entre líneas de 15 cm mínimo.
- Zig-zag: el camino no contar con zig-zags.
- Discontinuidades: el camino no contara con discontinuidades de ningún tipo.
- Intersección: el camino no contara con cruces de líneas.
- Existiran bifurcaciones guía antes de cada obstáculo

Se verificará que se cumplan satisfactoriamente las especificaciones técnicas del robot, como lo son las dimensiones y peso.

Se permitirá realizar una vuelta de prueba sobre la pista, verificando con esto el correcto funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT.

Se recomienda a los participantes tener en cuenta cada aspecto de la pista para luego no tener ningún inconveniente, si resultase el caso de tener algún inconveniente dar aviso a los respectivos jueces antes de la participación.

EQUIPOS

- El equipo está conformado de 1 o 2 personas, estas categorías están abiertas para todo público.
- No existe límite de participación de una misma institución, la pelea se lo realiza por sorteo, en el caso de enfrentarse entre un mismo equipo, los capitanes deciden el ganador o enfrentarse.
- En caso de existir desacuerdo con la decisión de los jueces, solo los capitanes pueden hacer los respectivos reclamos. Caso contrario se dará por eliminado el equipo.

593 (03) 2998200
EC060155



<http://robotica.espoch.edu.ec/>
eicri@espoch.edu.ec



Panamericana Sur Km 1 1/2
Riobamba - Ecuador



DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

- Todos los seguidores de línea deberán tener sus baterías completamente cargadas antes de la competencia, no se permitirá la recarga de estas entre cada carrera.
- Los robots serán recogidos antes de iniciar la ronda de eliminación, esto con el fin de evitar el cambio de hardware, software y recargada de baterías entre turnos.
- Los seguidores de línea estarán situados y resguardados en el área de jueces. Los prototipos serán entregados a sus respectivos dueños al finalizar la competencia o en caso de ser descalificados.
- La competencia inicia en el momento que el seguidor de línea cruce la marca de salida, en este momento se comenzará a tomar el tiempo de recorrido.
- El tiempo de recorrido será detenido cuando el robot alcance la línea de meta, este tiempo será almacenado.
- Cada robot tendrá un tiempo máximo de 3 minutos para finalizar totalmente la pista. Así mismo, tendrá entre 1 a 3 oportunidades para lograr el objetivo, el número de oportunidades será definido por los jueces, se almacenará el menor tiempo realizado por el robot.
- El robot está obligado a permanecer dentro de la pista y seguir la trayectoria marcada durante toda la carrera. Si el vehículo se sale de la pista y vuelve de nuevo al mismo punto o un punto anterior de esta por sí mismo, puede continuar la carrera.
- El robot puede salir completamente de la pista únicamente cuando encuentre un obstáculo cercano, si el vehículo se sale de la pista completamente sin la presencia de un obstáculo o permanece inmóvil durante 5 segundos, la carrera se dará por terminada inmediatamente.
- En caso de que ningún robot lograra completar el recorrido se calificara el porcentaje que logro completar, el número de obstáculos superados exitosamente y el tiempo que le tomo. Se considera superar un obstáculo exitosamente cuando el robot evade por completo el obstáculo y regresa a la trayectoria marcada, en caso que el robot toque el obstáculo se le penalizara.
- Si los jueces declaran un empate técnico entre dos o más robots tendrán preferencia los robots contruidos enteramente por sus dueños, si los robots tienen las mismas ventajas de puntaje se realizará una carrera más de desempate.
- El operador del robot no podrá tocar al vehículo mientras este se encuentre haciendo la trayectoria al menos que el juez lo autorice, en caso de que esto suceda, la carrera se dará por terminada y no se tomara en cuenta el tiempo ni el porcentaje del camino que el robot avanzara.
- Solo podrá ingresar el operador del robot al área de competencia, en caso de que algún miembro extra del equipo ingrese al área, el robot será penalizado.
- Si el robot no funciona desde el principio o deja de funcionar por cualquier motivo, pierde automáticamente la competencia.

EVALUACIÓN

1. El robot con el menor tiempo almacenado gana.
2. Si ninguno de los equipos puede completar la trayectoria, el ganador será determinado por la distancia recorrida en el menor tiempo.
3. Se realizará la competencia en una fase en caso de que exista muchos robots queda en consideración de los jueces realizar una fase de clasificación.

FASE DE CLASIFICACIÓN

La competencia se realizará primeramente de manera individual, es decir, un robot tendrá que realizar totalmente la trayectoria marcada, el tiempo mínimo de la mejor vuelta será almacenada.

Todos los robots participantes ejecutarán esta acción, con ello se determinarán las posiciones para realizar las eliminatorias. Si es necesario, se eliminarán para esta primera fase a los robots con un tiempo mayor tal que el número de participantes se reduzca a número par.

FASE DE ELIMINATORIA

Para la segunda fase la competencia, será eliminación directa; es decir, Robot vs. Robot, el robot que haga el menor tiempo pasa a la siguiente ronda.

Esta fase será realizada en la misma pista pero queda a decisión de los jueces mover los obstáculos a otras posiciones en esta etapa.

Ambos robots están obligados a terminar la pista de manera autónoma, como se especifica en el apartado "DESARROLLO DE LA COMPETENCIA".

Los clasificados a la ronda final serán los 2 mejores equipos después de las rondas de eliminación directa.

El ganador será designado por la mesa de jurados tomando en cuenta: tiempo de llegada o la distancia recorrida.

Todos aquellos sucesos que no se contemplen dentro del presente reglamento, durante la competencia serán resueltos por el Comité Organizador en conjunto con los Jueces sin derecho de apelación.

JUECES.

- El jurado para todas las categorías del Riotronic 2023, estará conformado por un juez principal y dos jueces asistentes.
- El jurado será el encargado de verificar que las reglas y normas establecidas por el comité organizador en esta categoría sean cumplidas.
- Los jurados para esta competencia serán designados por el comité organizador.
- Los participantes pueden presentar sus objeciones al jurado encargado de la categoría antes de que acabe la competencia.
- En caso de existir una controversia ante la decisión del jurado, se puede solicitar la intervención del Juez general del evento el cual evaluará los argumentos presentados y tomará una decisión al respecto. Esta decisión es inapelable.

